

Carbohydrate Polymers 저널 트렌드 분석 리포트

Elsevier Carbohydrate Polymers (ISSN 0144-8617) 신규 게재 논문 자동 조사

데이터 수집 방법: Elsevier ScienceDirect Search API(api.elsevier.com/content/search/scidir)는 HTTP 410(Gone) 응답으로 접근이 불가능했고, Scopus Search API는 정상 응답했으나 발급받은 API 키의 권한 제한으로 초록(abstract) 본문이 제공되지 않아, PubMed E-utilities(ESearch/EFetch, eutils.ncbi.nlm.nih.gov)를 주 데이터원으로 사용하여 Carbohydrate Polymers(ISSN 0144-8617, PubMed 저널약어 "Carbohydr Polym") 최근 2년 이내(reldate=730일) Journal Article 중 Review를 제외한 레코드 500건을 조회 후, 리뷰 논문·정정/철회 공지(Retractation Notice)·미생물 자체 생물학 중심 논문을 제외하는 자격기준을 적용하여 선별했습니다. 목표 20편 대비 최종 38편의 신규 연구논문을 확보했습니다(목표 대비 190% 달성).

리포트 생성 일시	2026년 08월 24일 21:51 (UTC)
신규 연구논문 수	38편 (목표 20편 대비 확보)
집중분석 대상 논문 수	16편 (cellulose/hydrogel/biomass 키워드)
데이터 원천	PubMed E-utilities (ESearch/EFetch) — Elsevier ScienceDirect API는 410 오류로 접근 불가, Scopus API는 초록 미제공
한글 폰트	NanumGothic 사용 (한글 정상 표시)

1. 트렌드 분석

이번 회차에 수집된 38편의 신규 연구논문의 제목과 초록을 종합 분석한 결과는 다음과 같습니다.

1.1 뜨고 있는 주제/키워드 경향

1) 웨어러블·에너지 소재로서의 다당류 기반 유텍토겔(Eutectogel)·하이드로겔

공용용매(Deep Eutectic Solvent, DES)를 활용해 전분·셀룰로오스·키토산 등 다당류를 유연 변형응력 센서, 온도센서, 아연이온 슈퍼커패시터 전해질 등 전자소자용 소재로 전환하는 연구가 다수 관찰되었습니다. 탈수 문제가 있는 전통 하이드로겔의 한계를 유텍토겔로 극복하려는 흐름이 뚜렷합니다.

2) 바이오메디컬 하이드로겔(창상 치유·지혈·약물전달)

히알루론산/젤라틴, 알지네이트, 키토산 등을 기반으로 한 주사형·자가치유형 하이드로겔이 당뇨병성 창상 치유, 지혈, pH 반응형 약물방출 등에 적용되었으며, 그래핀옥사이드나 항균 펩타이드를 결합해 전도성·항균성을 동시에 부여하는 다기능화 경향이 강했습니다.

3) 나노셀룰로오스 및 셀룰로오스 유도체의 정밀 제어

이온성 액체 기반 용해-재생 공정으로 나노셀룰로오스의 결정화도·형태를 제어하거나, 양이온화·아세테이트화 등 화학적 개질을 통해 코팅재·복합재로 활용하는 연구가 이어졌습니다.

4) 다당류 정밀 구조 규명(다차원 NMR) 및 생리활성 연계

약용식물·해양생물·미세조류 유래 다당류의 정확한 반복단위 구조를 다차원 NMR과 효소분해로 규명하고, 이를 면역조절·항응고·항노화·항염 등 생리활성과 연결짓는 구조-기능 상관관계 연구가 다수를 차지했습니다.

5) 지속가능 공정과 농식품·포장 응용

냉플라즈마 전처리, 그린 합성, 완전 바이오매스 기반 서방형 비료 코팅, 습도조절 포장재 등 친환경 공정과 식품·농업 분야 실용화를 지향하는 연구가 활발했습니다.

1.2 공통적으로 수행된 필수 분석 기법

공통적으로 수행된 필수 분석 기법으로는 구조 분석에 FTIR, XRD, 다차원 NMR($^1\text{H}/^{13}\text{C}$, COSY, TOCSY, HSQC, HMBC, ROESY 등), 형태 분석에 SEM(-EDS), TEM/HR-TEM, DLS가 사용되었고, 열적 특성 평가에는 TGA, DSC가, 물성 평가에는 유변학적(rheology) 측정, 인장/압축 기계적 물성 시험, 팽윤율(swelling ratio), 분자량 분포(GPC/SEC) 분석이 반복적으로 등장했습니다. 화학적 개질을 다룬 논문에서는 치환도(DS) 정량이 핵심 지표로 사용되었으며, 생물활성을 다룬 논문은 세포독성/생체적합성 평가와 동물모델 실험을 병행하는 경우가 많았습니다.

1.3 논문 구조/포맷 공통 패턴

논문 구조는 대체로 '배경 및 문제 제기 → 합성/추출/개질 방법 → 다중 분광학적 구조 분석 → 열적·기계적·유변학적 물성평가 → 기능성(생물활성 또는 응용 성능) 평가 → 잠재적 응용처 제시'의 순서를 따르는 공통 패턴을 보였습니다. 초록에는 수율, 강도, 효율, 방출률 등 구체적 정량 수치를 명시하는 경향이 뚜렷했습니다.

1.4 전체 공통점

전체적으로는 (1) 바이오매스 유래·생분해성 소재를 통한 지속가능성 확보, (2) 다중 기기분석 기법의 통합적 적용을 통한 구조-물성-기능 상관관계 규명, (3) 웨어러블 전자, 바이오메디컬, 식품, 농업 등 구체적 산업 응용을 지향하는 목적 지향적 소재 설계라는 세 가지 공통점이 확인되었습니다.

2. 집중 분석 (paper / cellulose / pectin / hydrogel / okara / paper coating / biomass / soybean protein isolate)

다음은 paper, cellulose, pectin, hydrogel, okara, paper coating, biomass, soybean protein isolate 키워드에 해당하는 신규 논문 16편에 대한 상세 분석입니다. 이번 회차에는 이 키워드 그룹에서 cellulose, hydrogel, biomass 관련 논문만 확인되었으며, pectin, paper, paper coating, okara, soybean protein isolate에 정확히 부합하는 논문은 확인되지 않았습니다.

나노셀룰로오스·셀룰로오스 개질

Precision assembly of ethyl cellulose-zein Janus nanoparticles with lock-and-key structures for controlled release of quercetin and curcumin.

저자: Cao Tianqi, Xue Changhu, Wei Zihao | 게재: 2026-May | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125047

마이아르 반응 기반 나노침전법으로 에틸셀룰로오스와 제인(zein)을 결합한 자물쇠-열쇠 구조의 야누스 나노입자를 제조하여 퀘르세틴과 커큐민을 각 반구에 구획 담지했으며, 단일 나노입자 대비 향상된 열적·저장 안정성과 소장·대장에서의 순차적 방출 거동을 확인함.

Solvent-directed regeneration of nanocellulose with tunable morphology and interfacial properties.

저자: Du Guitao, Zhao Wang, Shuai Jianbo, Lei Zepeng, Wang Xiaohui | 게재: 2026-May | DOI:

10.1016/j.carbpol.2026.124895

초강염기 이온성 액체의 알킬사슬 길이를 조절해 셀룰로오스의 용해-재생 거동을 제어함으로써 결정화도·종횡비·표면 젖음성이 다른 재생 나노셀룰로오스를 얻었으며, 피커링 에멀션 및 상변화물질 캡슐화 실험을 통해 계면 활성 제어 플랫폼으로서의 활용 가능성을 검증함.

Investigation of the reaction kinetics of 3-chloro-2-hydroxypropyl-N,N,N-trimethylammonium chloride (CHPTAC) with cellulose fibres.

저자: Netzer Felix, Manian Avinash P, King Alistair W T, Bechtold Thomas, Pham Tung | 게재: 2026-May | DOI:

10.1016/j.carbpol.2026.125021

이온교환 HPLC와 질소 분석을 통해 양이온화제(CHPTAC)와 셀룰로오스 섬유 간 반응속도를 정량 분석한 결과, 섬유가 존재할 때 CHPTAC의 알칼리 가수분해 속도가 느려지는 것은 NaOH가 섬유에 흡착되기 때문이며 반응이 정체되는 현상은 '활성' 셀룰로오스 자리의 소진에 기인함을 규명함.

Investigation of holocellulose, lignin, and plasticizer interactions and their effect on the thermoformability of plasticized kraft pulp studied by ssNMR, O-PTIR and SAXS/WAXS.

저자: Henrik-Klemens Ake, Bachmann Stephanie, Iuga Dinu, Larsson Anette | 게재: 2026-May | DOI:

10.1016/j.carbpol.2026.125002

고체상 NMR과 광열적외선분광법(O-PTIR), X선 산란(SAXS/WAXS)을 결합해 글리세롤·트리아세틴 가소제가 크라프트 펄프 셀룰로오스-리그닌 세포벽 내에서 어떻게 분포하는지 규명하고, 가소제 처리 시 리그닌의 유리전이온도가 235°C에서 약 120°C로 낮아져 비분해 온도에서 열성형이 가능해짐을 입증함.

하이드로겔·유택토겔 기반 웨어러블 센서 및 에너지 소재

Tailoring cellulose hydrogel electrolyte using deep eutectic solvent for stable zinc-ion hybrid supercapacitors with enhanced ionic transport.

저자: Bai Yunhua, Zhang Xiong-Fei, Liu Hu, Li Yafen, Gu Xiaoli, Yao Jianfeng | 게재: 2026-May | DOI:

10.1016/j.carbpol.2026.125026

NaOH-요소 처리 셀룰로오스를 ZnCl₂/요소 기반 공용용매에 침지시켜 아연이온 하이브리드 슈퍼커패시터용 겔 전해질을 제조했으며, 10,000회 충방전 후에도 86.7%의 용량을 유지하는 등 아연 덴드라이트 억제와 이온전도성 향상 효과를 확인함.

Hydroxypropyl methylcellulose-reinforced metal-ligand coordination-entanglement eutectogels for highly sensitive, flexible temperature sensors.

저자: Zheng Yapeng, Wang Jing, Cui Tianyang, Wang Jingwen, Chen Yuquan, Ou Mingyu et al. | 게재: 2026-May | DOI:

10.1016/j.carbpol.2026.125025

히드록시프로필메틸셀룰로오스의 물리적 얹힘과 금속-리간드 배위 결합을 결합한 공용용매 기반 유텍토겔을 설계하여, -12.86%/°C의 저장온도계수와 0.10°C의 분해능을 갖는 고감도 유연 온도센서를 구현함.

Multifunctional starch-based eutectogels with high mechanical properties, adhesion, self-healing, fatigue resistance and degradability for flexible wearable sensing.

저자: Sun Dadong, Xu Zhihua, Guo Li, Yu Bin, Lu Lu, Cui Bo et al. | 게재: 2026-May | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125018

아밀로펙틴·폴리아크릴산·염화콜린을 수소결합 및 정전기적 상호작용으로 일체화하는 원뿔 광중합법으로 신축률 2710%, 강도 5.43 MPa, 1000회 피로저항성을 갖는 다기능 유텍토겔을 제조하여 인체 관절 동작을 안정적으로 모니터링하는 웨어러블 센서로 응용함.

Stretch-oriented chitosan/PVA-based anisotropic double network hydrogel curing by annealing and rehydration for wearable strain sensors.

저자: Gao Zijian, Kang Wenjun, Guan Xin, Liu Honglei, Guo Yihan, Zhao Zichun et al. | 게재: 2026-May | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125014

연신과 어닐링·재수화 공정을 결합해 고분자 사슬을 방향성 있게 재배열함으로써 배향 방향과 수직 방향의 기계적 물성이 뚜렷이 다른 이방성 키토산/PVA 하이드로겔을 제조하여, 수륙양용 환경에서 인체 동작을 모니터링하는 유연센서로 응용 가능성을 보임.

바이오메디컬·기능성 하이드로겔

Functional hyaluronic acid/gelatin hydrogel accelerates the closure and healing of diabetic wounds.

저자: Du Qianqian, Liu Juan, Ding Chuanfeng, Wang Xiaofei, Li Liangsheng, Feng Qian et al. | 게재: 2026-May | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125045

알데히드화 히알루론산과 히드라지드화 젤라틴을 쉬프 염기 반응으로 가교하고 온도감응성 PNIPAm 및 혈관신생 촉진 펩타이드(Ten-2), 항균 펩타이드(IB-367)를 도입한 주사형 하이드로겔을 개발하여, 세균 증식 억제와 TGF- β 1- α -SMA 발현 상향조절을 통해 당뇨병성 창상의 수축·치유를 촉진함을 동물실험으로 입증함.

Electroactive dopamine-functionalized reduced graphene oxide/alginate hydrogel containing thymol/chitosan nanoparticles for advanced antibacterial and bioadhesive wound dressings.

저자: Nezhad-Mokhtari Parinaz, Kashani Elmira, Mazloomi MirAhmad, Ghahremani-Nasab Maryam, Ahadzadeh Iraj, Del Bakhshayesh Azizeh Rahmani et al. | 게재: 2026-May | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.124960

도파민으로 개질된 환원 그래핀옥사이드를 알지네이트에 결합하고 티몰·키토산 나노입자를 탑재한 전도성 창상피복재를 Ca²⁺ 가교로 제조하여, 90% 이상의 세포생존율과 8.26 kPa의 접착강도, 3.95 mS/cm의 전도도를 동시에 달성함.

Re-engineering chitin: From poor processability to functional hydrogels via ketone modification and dynamic crosslinking.

저자: Quadrado Rafael F N, Friday Chisom, Satir Atanur, Frazier Charles E, Edgar Kevin J, Fajardo André R | 게재: 2026-May | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125048

난용성인 키틴을 케톤 작용기를 가진 히드록시프로필 키틴으로 개질하여 카복시메틸 키토산과 쉬프 염기 반응으로 동적 가교시킴으로써, 별도의 합성 가교제 없이도 24분 내 겔화되고 2350%의 팽윤율과 85% 이상의 저장탄성률 회복률을 갖는 주사형·자가치유형 하이드로겔을 구현함.

Structuring water transport pathway of chitosan/poly(vinyl alcohol) hydrogels towards achieving high-efficiency and salt-resistive solar desalination.

저자: Wang Yuankun, Wang Feng, Lu Yu, Wu Defeng | 게재: 2026-May | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125035

Hofmeister 효과와 방향성 동결을 결합해 상하부의 기공 구조가 다른 이방성 키토산/PVA 하이드로겔을 제작하여, 4.51 kg·m⁻²·h⁻¹의 증발속도와 98.6%의 에너지 효율을 달성하는 태양광 담수화 증발기 성능을 입증함.

바이오매스 유래 기능성 소재

5-HMF-driven microporous N, O-dual doped carbon materials based on chitosan for syngas purification and CO₂ capture.

저자: Zhai Jinpeng, Liu Chao, Sun Lijuan, Xue Beichen, Wu Yongxin, Xiao Rui | 게재: 2026-May | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125072

키토산과 5-히드록시메틸푸르푸랄(5-HMF)을 공열분해하여 질소·산소가 동시 도핑된 다공성 탄소 소재를 제조하고, DFT 계산과 실험 특성분석을 결합해 CO₂/H₂ 선택도 43.4를 달성하는 등 바이오매스 유래 전구체를 이용한 CO₂ 포집·합성가스 정제용 탄소재료 설계 전략을 제시함.

Passiflora edulis peel-bioinspired nanosilver/activated carbon-chitosan hydrogel beads - a low-cost, recyclable and robust catalyst for methyl orange reduction.

저자: Truong Thi Be Ta, Nguyen Thi Ngoc Linh, Le Trong Nguyen, Do Ba Long, Nguyen Thi Thu Thuy, Phan Minh Vuong et al. | 게재: 2026-May | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125027

패션프루트(*Passiflora edulis*) 껍질 추출물을 환원제로 활용해 은나노입자를 합성하고 남은 바이오매스를 활성탄으로 전환한 뒤 트리폴리인산나트륨으로 가교된 키토산 하이드로겔 비드에 고정화하여, 메틸오렌지 염료를 97.35% 제거하는 재사용 가능한 촉매 시스템을 순환경제 관점에서 제시함.

Structural, rheological, and physicochemical properties of starch-based eutectogels from diverse botanical sources.

저자: Wei Yiyun, Li Guantian, Zhu Fan | 게재: 2026-May | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125039

과당-말산 천연 공용용매(NADES)를 이용해 10종의 식물 유래 전분으로부터 유텍토겔을 제조하고, 아밀로스 함량과 결정구조가 겔 강도 및 이수현상에 미치는 영향을 FTIR·유변학 분석으로 규명했으며, 콩과 전분 유래 유텍토겔이 상대적으로 우수한 전단저항성을 보임을 확인함.

Combination citric acid and phytic acid co-esterified starch derivative with cellulose acetate as a coating for formulating a full biomass-based slow-release urea fertilizer.

저자: Gu Shijia, Dong Guohua, Tan Xiaoxiao, Zhang Xinjia, Xiao Tianyuan, Wang Chao et al. | 게재: 2026-May | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125015

두 가지 유기산(구연산·피트산)으로 공에스테르화한 전분 유도체와 셀룰로오스아세테이트를 다중 함침 코팅해 완전 바이오매스 기반 서방형 요소비료를 제조했으며, 물속 48시간 누적 방출률 77.5%, 토양 내 29일 방출률 58.9%로 무코팅 요소 대비 약 5배 느린 방출 속도와 작물 뿌리 발달 촉진 효과를 확인함.

부록: 신규 연구논문 전체 목록 (38편)

아래는 이번 회차에서 신규로 확인된 연구논문 전체 목록입니다. 제목은 원문 영어, 그 외 정보는 한국어로 표기했습니다.

번호	제목 / 저자 / 게재일 / DOI
1	5-HMF-driven microporous N, O-dual doped carbon materials based on chitosan for syngas purification and CO2 capture. 저자: Zhai Jinpeng, Liu Chao, Sun Lijuan, Xue Beichen, Wu Yongxin 외 게재일: 2026-May DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125072 PMID: 41831989
2	Fabrication of egg white peptides/konjac glucomannan co-assembly stabilized high internal phase Pickering emulsions: Application for co-delivery of vitamin D3 and riboflavin. 저자: Li Shanglin, Zhang Leiyl, Wu Yulun, Guo Jiale, Yang Chengbo 외 게재일: 2026-May DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125068 PMID: 41831985
3	Degradation and utilization of chondroitin sulfate with different molecular weights by the gut microbiota from four midlife women: Role of Bacteroides ovatus AP1. 저자: Huang Junpeng, Ren Xinmiao, Liu Yaxue, Xiao Mengshi, Gao Yuhong 외 게재일: 2026-May DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125049 PMID: 41831975
4	Precision assembly of ethyl cellulose-zein Janus nanoparticles with lock-and-key structures for controlled release of quercetin and curcumin. 저자: Cao Tianqi, Xue Changhu, Wei Zihao 게재일: 2026-May DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125047 PMID: 41831974
5	Structural elucidation of an amylopectin from Astragalus membranaceus by integrating selective and quantitative NMR spectra with database matching. 저자: Zhang Junyin, Li Caihong, Yang Yu, Deng Yaling, Xin Jiang 외 게재일: 2026-May DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125046 PMID: 41831973
6	Functional hyaluronic acid/gelatin hydrogel accelerates the closure and healing of diabetic wounds. 저자: Du Qianqian, Liu Juan, Ding Chuanfeng, Wang Xiaofei, Li Liangsheng 외 게재일: 2026-May DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125045 PMID: 41831972
7	Structural, rheological, and physicochemical properties of starch-based eutectogels from diverse botanical sources. 저자: Wei Yiyun, Li Guantian, Zhu Fan 게재일: 2026-May DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125039 PMID: 41831969
8	Precise structural characterization and therapeutic potential of a glucomannan polysaccharide from dried rhizome of plant Bletilla striata against ulcerative colitis. 저자: Hou Huidan, Li Lifeng, Islam Tahidul, Shi Jingchun, Hou Mengyang 외 게재일: 2026-May DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125038 PMID: 41831968
9	Multi-analytical profiling of glycoside hydrolase 13 (GH13) α-amylases on potato starch. 저자: Zinck Signe Schram, Perna Valentina N, Hyldgaard Christinne Hedberg, Hoff Tine, Meyer Anne S 게재일: 2026-May DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125029 PMID: 41831965
10	Tailoring cellulose hydrogel electrolyte using deep eutectic solvent for stable zinc-ion hybrid supercapacitors with enhanced ionic transport. 저자: Bai Yunhua, Zhang Xiong-Fei, Liu Hu, Li Yafen, Gu Xiaoli 외 게재일: 2026-May DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125026 PMID: 41831964
11	Structural determinants of gelation kinetics in rambutan seed starches: Implications for enhanced precision in 3D food printing. 저자: He Rui, Li Yuxuan, Lin Xiaoyu, Xu Bo, Huo Xiang 외 게재일: 2026-May DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125024 PMID: 41831963
12	Structural validation and immunogenic characterization of Streptococcus pneumoniae serotype 22A capsular polysaccharide relative to serotype 22F. 저자: Meng Xiongyan, Yang Huimin, Xue Yannan, Zhong Yingjie, Wang Siqi 외 게재일: 2026-May DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125022 PMID: 41831961

번호	제목 / 저자 / 게재일 / DOI
13	Studies on starch-water interactions by NMR relaxation, thermogravimetric analysis, and their relationship with the viscoelastic properties of rice pasta dough enriched with egg preparations. 저자: Witek Magdalena, Krzystyniak Matthew, Maciejaszek Ireneusz, Banas Joanna 게재일: 2026-May DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125017 PMID: 41831959
14	HATU Coupling for Fast, Efficient, and Selective N-acylation of chitosan: DoE-optimized synthesis of cationic antibacterial derivatives. 저자: Protti Luca, Nagy Vivien, Amani Daniel, Rathinam Sankar, Viktorsson Elvar Orn 외 게재일: 2026-May DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125012 PMID: 41831958
15	Next-generation chitosan biodegradable films reinforced with bioactive acid-DES: A sustainable solution for improved mechanical, antibacterial, and anti-browning properties. 저자: Lu Dehong, Yao Huimin, Shah Nouman Ali, Ali Sajid, Zeng Li-Yan 외 게재일: 2026-May DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125006 PMID: 41831954
16	Construction of bilayer asymmetric humidity-regulating packaging using 2-hydroxypropyl trimethyl ammonium chloride chitosan for enhanced strawberry preservation. 저자: Dong Hao, Xu Xing, Mi Keqin, Peng Xin, Ratego Frank 외 게재일: 2026-May DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.124973 PMID: 41831953
17	β-Cyclodextrin-functionalized Zr-sulfonamide MOF novel pH-responsive nano platform for breast and lung cancer. 저자: Alavinia Sedigheh, Ghorbani-Vaghei Ramin, Derakhshandeh Katayoun, Emami Nafiseh, Uroomiye Seyed Sepehr 외 게재일: 2026-May DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.124971 PMID: 41831952
18	Electroactive dopamine-functionalized reduced graphene oxide/alginate hydrogel containing thymol/chitosan nanoparticles for advanced antibacterial and bioadhesive wound dressings. 저자: Nezhad-Mokhtari Parinaz, Kashani Elmira, Mazloomi MirAhmad, Ghahremani-Nasab Maryam, Ahadzadeh Iraj 외 게재일: 2026-May DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.124960 PMID: 41831951
19	Solvent-directed regeneration of nanocellulose with tunable morphology and interfacial properties. 저자: Du Guitao, Zhao Wang, Shuai Jianbo, Lei Zepeng, Wang Xiaohui 게재일: 2026-May DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.124895 PMID: 41831949
20	Predicting acetalated dextran nanoparticle features: Controlled synthesis, formulation, and testing in a high-throughput process. 저자: Köhler Thorben, Kunchapu Sreekanth, Vollrath Antje, Rezaei Kourosh, Kimmig Julian 외 게재일: 2026-May DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.124890 PMID: 41831948
21	Paeoniae Radix Alba polysaccharides: Structural characterization, macrophage immunomodulation, and potent vaccine adjuvant activity. 저자: Zhao Ming, Wang Yushi, Guan Ran, Qin Shiyue, Li Guoqiu 외 게재일: 2026-May DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124883 PMID: 41831947
22	Synthesis of chitosan microgels via molybdate ionotropic gelation: a Box-Behnken design approach for efficient optimization. 저자: Douglas Georgia A, Ubnare Kalyanshi, Wheeler Mikhailey, Buckley Heather L 게재일: 2026-May DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.124909 PMID: 41714009
23	Re-engineering chitin: From poor processability to functional hydrogels via ketone modification and dynamic crosslinking. 저자: Quadrado Rafael F N, Friday Chisom, Satir Atanur, Frazier Charles E, Edgar Kevin J 외 게재일: 2026-May DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125048 PMID: 41714008
24	A novel glycosaminoglycan from the brittlestar Trichaster palmiferus: structure and low-bleed anticoagulant-antithrombotic action. 저자: Yuan Qingxia, Liu Zidong, Yao Yue, Ma Haiqiong, Fu Jiewen 외 게재일: 2026-May DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125036 PMID: 41714007
25	Structuring water transport pathway of chitosan/poly(vinyl alcohol) hydrogels towards achieving high-efficiency and salt-resistive solar desalination. 저자: Wang Yuankun, Wang Feng, Lu Yu, Wu Defeng 게재일: 2026-May DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125035 PMID: 41714006

번호	제목 / 저자 / 게재일 / DOI
26	Flame-retardant and electromagnetic-interference-shielding silver nanowire/silicon dioxide/aramid nanofiber/sodium alginate lightweight porous composite for wearable sensors. 저자: Cai Xinxin, Liu Hui, Li Wen, Hu Jiwen, Li Xiaobin 외 게재일: 2026-May DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125034 PMID: 41714005
27	An ultra-expandable chitosan-silk fibroin miniaturized sponge loaded with tranexamic acid modified gelatin for coagulation abnormalities. 저자: Wang Yuxiang, Qiu Haizhou, Yang Birui, Li Yang, Wang Wentao 외 게재일: 2026-May DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125032 PMID: 41714004
28	Passiflora edulis peel-bioinspired nanosilver/activated carbon-chitosan hydrogel beads - a low-cost, recyclable and robust catalyst for methyl orange reduction. 저자: Truong Thi Be Ta, Nguyen Thi Ngoc Linh, Le Trong Nguyen, Do Ba Long, Nguyen Thi Thu Thuy 외 게재일: 2026-May DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125027 PMID: 41714003
29	Hydroxypropyl methylcellulose-reinforced metal-ligand coordination-entanglement eutectogels for highly sensitive, flexible temperature sensors. 저자: Zheng Yapeng, Wang Jing, Cui Tianyang, Wang Jingwen, Chen Yuquan 외 게재일: 2026-May DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125025 PMID: 41714002
30	Investigation of the reaction kinetics of 3-chloro-2-hydroxypropyl-N,N,N-trimethylammonium chloride (CHPTAC) with cellulose fibres. 저자: Netzer Felix, Manian Avinash P, King Alistair W T, Bechtold Thomas, Pham Tung 게재일: 2026-May DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125021 PMID: 41714001
31	Structural characterization of Taiwanofungus camphoratus polysaccharide and its ameliorative effects on myelosuppression and immunosuppression by regulating macrophage activation. 저자: Wang Yawen, Wang Jianbin, Lian Hang, Liu Xueting, Zheng Jiahao 외 게재일: 2026-May DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125020 PMID: 41714000
32	Multifunctional starch-based eutectogels with high mechanical properties, adhesion, self-healing, fatigue resistance and degradability for flexible wearable sensing. 저자: Sun Dadong, Xu Zhihua, Guo Li, Yu Bin, Lu Lu 외 게재일: 2026-May DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125018 PMID: 41713999
33	Robust and precise three-dimensional printing of high-amylose starch gels via concentrated calcium chloride regulation. 저자: Ren Jianyu, Li Xianhao, Huang Yubo, Gu Zhengbiao, Hong Yan 외 게재일: 2026-May DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125016 PMID: 41713998
34	Combination citric acid and phytic acid co-esterified starch derivative with cellulose acetate as a coating for formulating a full biomass-based slow-release urea fertilizer. 저자: Gu Shijia, Dong Guohua, Tan Xiaoxiao, Zhang Xinjia, Xiao Tianyuan 외 게재일: 2026-May DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125015 PMID: 41713997
35	Stretch-oriented chitosan/PVA-based anisotropic double network hydrogel curing by annealing and rehydration for wearable strain sensors. 저자: Gao Zijian, Kang Wenjun, Guan Xin, Liu Honglei, Guo Yihan 외 게재일: 2026-May DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125014 PMID: 41713996
36	Cold plasma-assisted processing: A sustainable route to high-quality chitosan from crab shells. 저자: Cai Zhicheng, Lu Jianfeng, Li Qiang, Han Qingli, Song Yuan 외 게재일: 2026-May DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125008 PMID: 41713995
37	Investigation of holocellulose, lignin, and plasticizer interactions and their effect on the thermoformability of plasticized kraft pulp studied by ssNMR, O-PTIR and SAXS/WAXS. 저자: Henrik-Klemens Ake, Bachmann Stephanie, Iuga Dinu, Larsson Anette 게재일: 2026-May DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125002 PMID: 41713992
38	A starch from Spirulina subsalsa: structural characterization and anti-photoaging activity. 저자: Zhao Yang, Sun Qianchen, Pei Kexin, Pei Haiyan 게재일: 2026-May DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125001 PMID: 41713991